§2.4 能量估计

能量估计是先验估计，主要利用方程来估计 $\int |\nabla u|^2 dx$ 与 $\int |u|^2 dx$.

Thm 2.28 设 $c(x) \geq c_0 > 0$，$u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x) u = f & \text{in } \Omega \\ u = 0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \qquad (2.45)$$

则 $\exists M = M(c_0) > 0$ s.t.

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_\Omega |u(x)|^2 dx \leq M \int_\Omega |f(x)|^2 dx.$$

Pf: 方程两边同时乘 u，并在 Ω 上积分

$$-\int_\Omega \Delta u u \, dx + \int_\Omega c(x) u^2 dx = \int_\Omega f u \, dx$$

利用 Green 公式，

$$\int_\Omega \Delta u u \, dx + \int_\Omega |\nabla u|^2 dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} u \, dx = 0,$$

则有

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 dx + \int_\Omega c(x) u^2 dx = \int_\Omega f u \, dx.$$

利用 Cauchy 不等式 $\forall \varepsilon > 0$

$$|f u| \leq \frac{1}{2} \varepsilon |u|^2 + \frac{1}{2\varepsilon} |f|^2$$

以及

$$\int_\Omega c(x) u^2 dx \geq c_0 \int |u|^2 dx$$

于是有

$$\int_\Omega (|\nabla u|^2 + c_0 u^2) dx \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_\Omega |u|^2 dx + \frac{1}{2\varepsilon} \int_\Omega |f|^2 dx$$

取 $\varepsilon = c_0$，则有

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 + \frac{c_0}{2} u^2 dx \leq \frac{1}{2c_0} \int_\Omega |f|^2 dx =: M \int_\Omega |f|^2 dx. \qquad \square$$

Lemma 2.29 (Friedrichs 不等式) 设 $u \in C_0^1(\Omega)$，则

Lemma 2.29（Friedrichs 不等式）设 $u\in C_0^1(\Omega)$，则

$$\int_\Omega |u|^2dx \le 4d^2\int_\Omega |\nabla u|^2dx,$$

其中 d 为 Ω 的直径.

Pf 由

$$d:=\sup_{x,y\in\Omega}|x-y|<+\infty,$$

则存在 正方体 $Q\subseteq\mathbb{R}^n$ s.t. $\Omega\subset Q$. 不妨设

$$Q:=\{x=(x_1,x_2,\cdots,x_n):\quad 0\le x_i\le 2d\ ,\ i=1,2,\cdots,n\}$$

令

$$\tilde{u}(x)=\begin{cases}u & x\in\Omega\\ 0 & x\in Q\setminus\Omega\end{cases}$$

做零延拓

则 $\tilde{u}\in C_0^1(Q)$. 注意到

$$\tilde{u}(x)=\int_0^{x_1}\frac{\partial\tilde{u}}{\partial\xi}(\xi,x_2,\cdots,x_n)\,d\xi$$

利用 Hölder 不等式（Schwarz 不等式）

$$\int_\Omega f(x)g(x)\,dx\le\left(\int_\Omega|f|^2dx\right)^{\frac12}\left(\int_\Omega|g|^2dx\right)^{\frac12}$$

$$\tilde{u}(x)=\int_0^{x_1}\frac{\partial\tilde{u}}{\partial\xi}\cdot 1\,dx_1\le\left(\int_0^{x_1}\left|\frac{\partial\tilde{u}}{\partial\xi}\right|^2d\xi\right)^{\frac12}\left(\int_0^{x_1}1\,d\xi\right)^{\frac12}$$

i.e.

$$|\tilde{u}(x)|^2\le x_1\int_0^{x_1}\left|\frac{\partial\tilde{u}}{\partial\xi}\right|^2d\xi\le 2d\int_0^{2d}\left|\frac{\partial\tilde{u}}{\partial\xi}\right|^2d\xi$$

两边在 Q 上积分，并交换积分次序

$$\begin{aligned}\int_Q|\tilde{u}(x)|^2dx&\le 2d\int_Q\int_0^{2d}\left|\frac{\partial\tilde{u}}{\partial\xi}\right|^2d\xi\,dx\\&=(2d)^2\int_Q\left|\frac{\partial\tilde{u}}{\partial x_1}\right|^2dx\\&\le(2d)^2\int_Q|\nabla\tilde{u}|^2dx\end{aligned}$$

再由 $\tilde{u}$ 的定义 得

$$\int_\Omega|u|^2dx\le 4d^2\int_\Omega|\nabla u|^2dx\qquad\square$$

Thm 2.30，设 $c(x)\ge 0$，$u\in C^2(\Omega)\cap C^1(\bar{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases}-\Delta u+c(x)u=f(x) & \text{in }\Omega\end{cases}\tag{2.45}$$

Thm 2.30，设 $c(x)\geqslant 0$，$u\in C^2(\Omega)\cap C(\bar{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x) & \text{in } \Omega \\ u=0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \tag{2.45}$$

则 $\exists\, M=M(d)>0$ s.t.

$$\int_\Omega (|\nabla u|^2+u^2)dx \leqslant M\int_\Omega |f|^2dx .$$

Pf. 由 Thm 2.28 中证明知

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 + c(x)u^2 dx = \int_\Omega fu\,dx$$

利用 $c(x)\geqslant 0$ 以及 Cauchy 不等式，$\forall\, \varepsilon>0$

$$\int_\Omega |\nabla u|^2dx \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\int_\Omega |u|^2dx + \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega |f|^2dx$$

利用 Friedrichs 不等式

$$\int_\Omega |\nabla u|^2dx \leqslant \frac{\varepsilon}{2}4d^2\int|\nabla u|^2dx + \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega |f|^2dx$$

取 $\varepsilon=\frac{1}{4d^2}$ s.t $2\varepsilon d^2=\frac{1}{2}$，则

$$\int_\Omega |\nabla u|^2dx \leqslant \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2dx + 2d^2\int_\Omega |f|^2dx$$

i.e.

$$\int_\Omega |\nabla u|^2dx \leqslant 4d^2\int_\Omega |f|^2dx .$$

再利用 Friedrich 不等式

$$\frac{1}{4d^2}\int_\Omega |u|^2dx \leqslant \int_\Omega |\nabla u|^2dx \leqslant 4d^2\int_\Omega |f|^2dx \quad \text{i.e.} \quad \int_\Omega u^2dx \leqslant 16d^4\int_\Omega |f|^2dx$$

于是

$$\int_\Omega (|\nabla u|^2+u^2)\,dx \leqslant (4d^2+16d^4)\int_\Omega |f|^2dx =: M\int_\Omega |f|^2dx . \qquad \square$$

Thm 2.31 设 $c(x)\geqslant c_0>0$，$\alpha(x)\geqslant 0$，若 $u\in C^2(\Omega)\cap C^1(\bar{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u = 0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

则 $\exists\, M=M(c_0)>0$ s.t.

$$\int_\Omega |\nabla u|^2dx + \frac{c_0}{2}\int_\Omega u^2dx + \int_{\partial\Omega}\alpha(x)u^2ds_x \leqslant M\int_\Omega |f|^2dx .$$

Pf. 练习作业.